Erreichte Punkte:

In Klausur: ..... von 60 Punkten

Umrechnung für Modul: ..... von 100 Punkten

Aufgabe 1

(8 Punkte)

Gegeben ist folgender Algorithmus in Pseudocode:

```
Setze temp auf n.
Setze i auf 12.
SOLANGE i > 0
  temp := temp + i
  i := i - 2
Gib temp aus.
```

Führen Sie den Algorithmus für den Eingabewert $n = 2$ aus!

Mit welchen Werten ist die Variable `temp` der Reihe nach belegt? Was gibt der Algorithmus als Ergebnis aus?

Aufgabe 2

(7 Punkte)

Skizzieren Sie die Von-Neumann-Architektur! Nennen Sie die Aufgaben der einzelnen Komponenten!

Aufgabe 3

(11 Punkte)

a) Erläutern Sie die Begriffe Bit und Byte!

b) Konvertieren Sie die Binärzahl 11 $0110_{(2)}$ ins Dezimalsystem!

c) Welche Zeichenkette kodiert die Bitfolge 1010 0101 1011 1111 1001 1110 0101 gemäß ASCII-Standard?

Code	...0000	...0001	...0010	...0011	...0100	...0101	...0110	...0111	...1000	...1001	...1010	...1011	...1100	...1101	...1110	...1111
000...	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	SO	SI
001...	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
010...	SP	!	"	#	$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
011...	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
100...	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
101...	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
110...	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
111...	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	|	}	~	DEL

Aufgabe 4

(4 Punkte)

Was versteht man unter Client-Server-Kommunikation? Erläutern Sie dies am Beispiel des World Wide Web (WWW)!

Aufgabe 5 **(10 Punkte)**

a) Wie lautet der Klartext zum Geheimtext „MKPFGT“, wenn Caesar-Verschlüsselung mit Schlüssel 2 benutzt wurde?

b) Um den Zugriff auf ein IT-System zu schützen (Schutzziel Authentizität), müssen sich die Nutzer mit einer persönlichen Chip-Karte identifizieren.

Nennen Sie ein mögliches Sicherheitsrisiko bei diesem Verfahren!

In der Vorlesung haben wir einen Ansatz kennengelernt, wie man die Sicherheit weiter steigern kann. Wie heißt dieser Ansatz? Erläutern Sie die grundsätzliche Idee dieses Ansatzes und nennen Sie dann ein konkretes Beispiel für den oben beschriebenen Anmeldeprozess!

Aufgabe 6 **(20 Punkte)**

a) Für die Entwicklung einer Projektmanagement-Software für Unternehmen sind folgende Daten und Abhängigkeiten identifiziert worden:

Für die Abteilungen des Unternehmens werden die eindeutige Abteilungsnummer, die Abteilungsbezeichnung und die Kostenstelle gespeichert.

Für die Projekte des Unternehmens werden die eindeutige Projekt-ID, der Projektname, das Projektbudget und das Datum des geplanten Projektendes vorgehalten.

Von jedem Mitarbeiter des Unternehmens werden die eindeutige Personalnummer, der Vor- und Nachname sowie das Geburtsdatum gespeichert.

Jeder Mitarbeiter gehört zu genau einer Abteilung.

In jedem Projekt arbeitet mindestens ein Mitarbeiter. Mitarbeiter können in mehreren Projekten arbeiten.

Modellieren Sie den beschriebenen Sachverhalt als Entity-Relationship-Diagramm! Achten Sie dabei auch auf geeignete Schlüssel-Attribute!

b) Überführen Sie das in Teilaufgabe a) erstellte ER-Diagramm in ein passendes Datenbankschema! Dieses muss die notwendigen Datenbank-Tabellen mit ihren jeweiligen Spalten enthalten.

Markieren Sie Spalten, die Primär- bzw. Fremdschlüssel sind, geeignet! Geben Sie bei Fremdschlüssel-Spalten zusätzlich an, auf welche Primärschlüssel-Spalten sie sich beziehen (z. B. durch einen entsprechenden Pfeil)!